

Chapitre 5

Régression multiple — approfondissements

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $t = -0,463/0,0805 \approx -5,752$.
(b) $-0,463 \times 20 = -9,26$.
(c) $t = -9,26/1,61 \approx -5,752$: identique, au signe et à la précision près, au t de la question (a).
(d) Parce que le rééchantillonnage d'un régresseur (ou de la variable expliquée) multiplie à la fois le coefficient et son écart-type par le même facteur : le rapport $t = \hat{\beta}_j / \text{se}(\hat{\beta}_j)$, qui définit la statistique de test, reste donc mathématiquement inchangé quelle que soit l'unité choisie pour mesurer la variable.

Correction — Exercice 2

- (a) $100 \times 0,306 = 30,6\%$.
(b) $100[\exp(0,306) - 1] \approx 35,8\%$.
(c) Non, l'écart ($35,8 - 30,6 = 5,2$ points de pourcentage) n'est pas négligeable : c'est un écart significatif dans l'interprétation économique du résultat.
(d) Avec $\beta = 0,05$: approximation = $100 \times 0,05 = 5\%$, valeur exacte = $100[\exp(0,05) - 1] \approx 5,13\%$. L'écart n'est ici que de 0,13 point de pourcentage, bien plus faible que les 5,2 points de l'exemple avec $\beta = 0,306$: cela confirme que l'écart entre approximation et valeur exacte se creuse effectivement à mesure que le coefficient augmente.

Correction — Exercice 3

- (a) $x^* = |0,298 / (2 \times (-0,0061))| = 0,298/0,0122 \approx 24,4$ années d'expérience.
(b) Ce point de retournement représente le niveau d'expérience au-delà duquel le rendement marginal de l'expérience sur le salaire devient **négatif** : le salaire prédit, selon le modèle, commence à diminuer avec l'expérience au-delà de 24,4 ans.
(c) Cette information est nécessaire car si seule une infime fraction de l'échantillon dépassait ce seuil, le comportement du modèle au-delà de x^* relèverait d'une **extrapolation** hors du domaine réellement observé des données, peu fiable. Avec 28 % de l'échantillon au-delà, le phénomène est observé sur une portion substantielle des données et mérite donc d'être pris au sérieux plutôt qu'écarté comme un simple artefact.
(d) Non, la conclusion serait bien moins fiable : avec seulement 1 % de l'échantillon au-delà de x^* , le modèle serait estimé sur très peu d'observations dans cette zone, rendant l'effet négatif au-delà du seuil beaucoup plus incertain et potentiellement un simple artefact de la forme quadratique imposée, plutôt qu'un phénomène réellement établi par les données.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Une taxe plus élevée sur la bière augmente son prix, ce qui réduit la **consommation** de bière, réduisant à son tour les accidents liés à la conduite en état d'ivresse et donc les décès routiers : la taxe agit *par l'intermédiaire* de la consommation.
(b) En maintenant la consommation de bière constante (*ceteris paribus*), le coefficient de la taxe ne mesurerait plus que son effet **résiduel** sur les décès routiers, une fois son canal d'action principal (la réduction de la consommation) neutralisé — ce qui détruit précisément l'effet total de la taxe que l'on cherchait à estimer.
(c) C'est l'inverse exact car ici, le problème ne vient pas d'un facteur **omis** et corrélé aux régresseurs (comme au chapitre 2), mais d'un facteur **ajouté** qui se trouve être le mécanisme même par lequel la variable d'intérêt agit : contrôler pour ce mécanisme (la consommation) élimine artificiellement l'effet total qu'on voulait mesurer, alors que dans le biais de variable omise, c'est l'absence de contrôle qui

contaminait le coefficient.

(d) Avant d'ajouter ou de retirer une variable, un chercheur devrait toujours se demander : « cette variable est-elle une cause commune de x et y qu'il faut contrôler pour isoler l'effet *ceteris paribus*, ou est-elle plutôt un canal par lequel x agit sur y , qu'il ne faut surtout pas contrôler si l'on veut mesurer l'effet total de x » — un critère théorique, jamais réductible au seul R^2 ou R^2 ajusté.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\exp(2,5) \approx 12,18$.

(b) $\exp(0,4^2/2) = \exp(0,08) \approx 1,0833$.

(c) $\hat{y} = 1,0833 \times 12,18 \approx 13,20$.

(d) La prévision naïve sous-estime systématiquement $E(y | x)$ car $\exp(\cdot)$ est une fonction **convexe** : par l'inégalité de Jensen, $E[\exp(\log y)] > \exp(E[\log y])$ — la dispersion des résidus autour de la prédiction en logarithme, une fois retransformée en niveau, ajoute systématiquement un supplément positif que la prévision naïve ignore.

Correction — Exercice 6

(a) $650 \pm 1,96 \times 3 = 650 \pm 5,88 = [644,12; 655,88]$.

(b) $se(\hat{e}^0) = \sqrt{3^2 + 45^2} = \sqrt{9 + 2025} = \sqrt{2034} \approx 45,10$. Intervalle de prédiction : $650 \pm 1,96 \times 45,10 \approx 650 \pm 88,40 = [561,60; 738,40]$.

(c) L'intervalle de prédiction est bien plus large : sa largeur totale ($\approx 176,8$) est environ 15 fois celle de l'intervalle de confiance pour la moyenne ($\approx 11,8$). La quasi-totalité de l'incertitude provient de $\hat{\sigma} = 45$ (la dispersion individuelle des scores autour de la moyenne du profil), et non de l'incertitude d'estimation ($se(\hat{y}^0) = 3$, très faible).

(d) Il **sous-estimerait** gravement la véritable incertitude sur le score de cet emprunteur individuel : l'intervalle de confiance ($[644,12; 655,88]$) ne concerne que l'incertitude sur la *moyenne* du profil, alors que le score réel d'un emprunteur individuel peut, selon l'intervalle de prédiction, varier bien plus largement, de 561,6 à 738,4.